LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 7

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Mini Proyek Terpadu — TabungKu (To-Do List + Manajemen Keuangan)

Disusun oleh:

Septiara Pratama 20240801027

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026

Pelaksanaan Praktikum

Praktikum Pertemuan 7 membahas pembuatan mini proyek terpadu bernama TabungKu yang menggabungkan fitur daftar kegiatan atau *to-do list* dengan manajemen keuangan sederhana. Pada praktikum ini, pengguna dapat mencatat kegiatan berdasarkan tanggal, menentukan apakah kegiatan tersebut tidak melibatkan uang, merupakan pemasukan, atau merupakan pengeluaran. Setiap kegiatan dapat ditandai selesai, diubah, dan dihapus. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, pengguna dapat memasukkan nominal dan kategori pengeluaran. Data kegiatan disimpan menggunakan SQLite agar tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

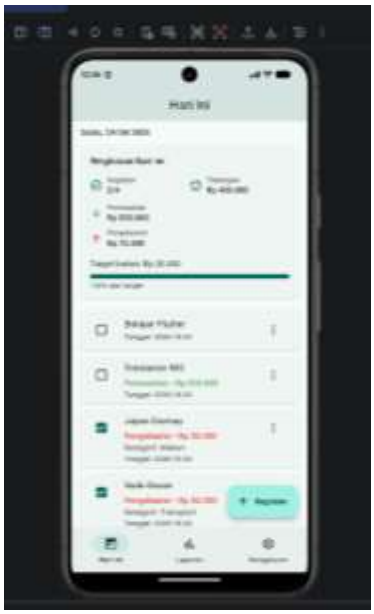
Selain itu, aplikasi memiliki fitur ringkasan keuangan harian, laporan berdasarkan tanggal, laporan pengeluaran berdasarkan kategori, target tabungan harian, serta pengaturan seperti mode gelap dan warna tema. Praktikum ini mengintegrasikan materi dari pertemuan sebelumnya, seperti widget dan layout, form dan validasi, state, SQLite, SharedPreferences, tema, named routes, NavigationBar, dan animasi.

Alat dan Bahan

Praktikum menggunakan Flutter SDK, Android Studio atau editor kode, emulator atau perangkat Android, serta koneksi internet untuk mengunduh package yang diperlukan. Proyek yang digunakan merupakan proyek Flutter dengan struktur folder yang terdiri dari model, database, state, utilitas, widget, dan halaman. Package yang digunakan antara lain sqflite, path, dan shared_preferences.

Bagian A – Halaman Hari Ini

Pada bagian ini dibuat halaman BerandaPage yang digunakan untuk menampilkan kegiatan pada tanggal hari ini. Halaman ini menampilkan kartu ringkasan yang berisi jumlah kegiatan, total pemasukan, total pengeluaran, dan tabungan. Di bawahnya terdapat daftar kegiatan yang dapat dicentang apabila sudah selesai. Setiap kegiatan dapat diubah dan dihapus. Ketika pengguna memilih hapus, aplikasi menampilkan konfirmasi terlebih dahulu agar data tidak langsung terhapus tanpa persetujuan pengguna. Terdapat juga tombol tambah yang digunakan untuk membuka halaman Form Kegiatan. Status selesai disimpan ke SQLite sebagai nilai 0 atau 1. Ketika kegiatan dicentang, data diperbarui dan tampilan daftar serta ringkasan ikut berubah.



Hasil Praktikum

Halaman Hari Ini berhasil menampilkan kegiatan yang tersimpan di database. Pengguna dapat menambahkan kegiatan, mencentang kegiatan yang telah selesai, mengubah data, dan menghapus kegiatan melalui konfirmasi. Ringkasan juga menampilkan jumlah kegiatan serta informasi keuangan berdasarkan kegiatan pada tanggal tersebut.

Bagian B – Form Tambah dan Ubah Kegiatan

Pada bagian ini dibuat halaman FormKegiatanPage yang digunakan untuk menambah maupun mengubah kegiatan. Form terdiri dari:

- Nama kegiatan
- Tanggal
- Jenis keuangan
- Nominal
- Kategori pengeluaran

Tanggal dipilih menggunakan date picker. Jenis keuangan memiliki tiga pilihan, yaitu tidak melibatkan uang, pemasukan, dan pengeluaran. Apabila pengguna memilih jenis Tidak Melibatkan Uang, kolom nominal dan kategori tidak diperlukan. Jika memilih Pemasukan atau Pengeluaran, nominal harus diisi dengan angka lebih dari 0. Untuk jenis Pengeluaran, pengguna harus memilih kategori seperti Makan, Transport, Belajar, Hiburan, atau Lainnya. Form juga memiliki validasi agar data kosong atau nominal yang tidak sesuai tidak dapat disimpan. Jika data merupakan kegiatan baru, aplikasi menjalankan proses tambah. Jika data sudah ada, aplikasi menjalankan proses ubah.



Hasil Praktikum

Form kegiatan berhasil digunakan untuk menambahkan dan mengubah data. Validasi juga berjalan sehingga nama kegiatan tidak dapat dikosongkan dan nominal pemasukan atau pengeluaran harus

lebih dari 0. Ketika data berhasil disimpan, pengguna kembali ke halaman sebelumnya dan data terbaru ditampilkan pada daftar kegiatan.

Bagian C – Ringkasan dan Halaman Laporan

Pada bagian ini dibuat fitur ringkasan dan halaman Laporan. Ringkasan digunakan untuk menampilkan informasi keuangan pada tanggal tertentu. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah kegiatan, jumlah kegiatan yang selesai, total pemasukan, total pengeluaran, dan jumlah tabungan.

Tabungan dihitung menggunakan rumus:

Tabungan = Total Pemasukan − Total Pengeluaran

Halaman Laporan memungkinkan pengguna memilih tanggal tertentu untuk melihat kondisi keuangan pada tanggal tersebut. Selain ringkasan, laporan juga menampilkan pengeluaran berdasarkan kategori. Pengelompokan dilakukan menggunakan query GROUP BY. Laporan juga menampilkan data tujuh hari terakhir sehingga pengguna dapat melihat perkembangan keuangannya dalam beberapa hari.



Hasil Praktikum

Halaman Laporan berhasil menampilkan ringkasan berdasarkan tanggal yang dipilih. Total pemasukan, pengeluaran, dan tabungan sesuai dengan hasil perhitungan manual. Pengeluaran juga dapat dikelompokkan berdasarkan kategori sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan untuk Makan, Transport, Belajar, Hiburan, dan kategori lainnya.

Bagian D – Target Tabungan, Pengaturan, Tema, dan Navigasi

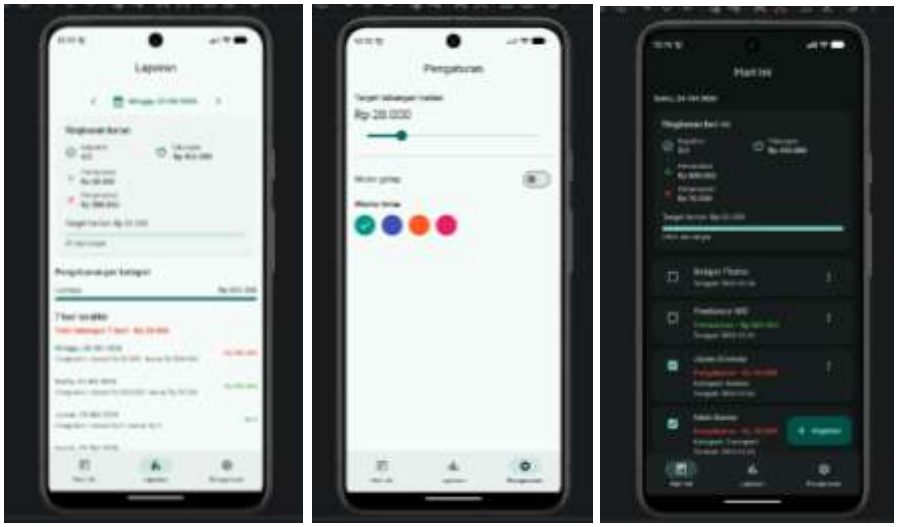
Pada bagian ini dibuat fitur target tabungan dan pengaturan aplikasi. Pengguna dapat menentukan target tabungan harian. Nilai bawaan target adalah Rp20.000. Kemajuan tabungan ditampilkan menggunakan indikator progress yang dapat menggunakan animasi. Apabila tabungan mencapai target, aplikasi memberikan apresiasi kepada pengguna. Jika tabungan bernilai negatif, aplikasi memberikan peringatan agar pengguna mengetahui bahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Halaman Pengaturan menyediakan beberapa pilihan, yaitu:

- Target tabungan harian
- Mode gelap
- Warna tema

Pengaturan disimpan menggunakan SharedPreferences sehingga tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Aplikasi juga menggunakan NavigationBar dengan tiga tab utama:

- Hari Ini
- Laporan
- Pengaturan

Halaman Form Kegiatan dibuka menggunakan named route.



Hasil Praktikum

Fitur pengaturan berhasil digunakan untuk mengubah target tabungan, warna tema, dan mode gelap. Setelah aplikasi ditutup dan dijalankan kembali, pengaturan yang telah dipilih tetap tersimpan. NavigationBar juga berhasil digunakan untuk berpindah antara halaman Hari Ini, Laporan, dan Pengaturan.

Bagian E – Penyegaran Data Antarhalaman

Pada bagian ini diterapkan mekanisme agar perubahan data dapat langsung terlihat pada halaman yang menggunakan data yang sama. Digunakan ValueNotifier<int> bernama versiData sebagai penanda perubahan data. Setiap kali terjadi proses tambah, ubah, atau hapus, nilai versiData dinaikkan. Halaman yang menampilkan data kemudian mendengarkan perubahan tersebut menggunakan addListener() dan memuat ulang data. Contohnya pada halaman Beranda:

```
@override
void initState() {
  super.initState();
  _future = _ambil();
  versiData.addListener(_muat);
}
```

Listener kemudian dilepas ketika halaman tidak digunakan lagi:

```
@override
void dispose() {
  versiData.removeListener(_muat);
  super.dispose();
}
```

Dengan cara tersebut, perubahan data dapat terlihat pada halaman lain tanpa harus menutup dan membuka aplikasi kembali.

Hasil Praktikum

Setelah data ditambah, diubah, atau dihapus, ringkasan dan daftar kegiatan dapat diperbarui tanpa melakukan restart aplikasi. Halaman yang menggunakan data yang sama dapat menampilkan informasi terbaru.

Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. **Mengapa tanggal disimpan sebagai teks yyyy-MM-dd dan bukan format lain seperti dd/MM/yyyy?**
   Tanggal disimpan menggunakan format `yyyy-MM-dd` karena format tersebut lebih mudah digunakan untuk perbandingan dan pengurutan data di database. Dengan urutan tahun, bulan, dan tanggal, data dapat diurutkan secara kronologis apabila formatnya konsisten.
   Selain itu, format tersebut memudahkan proses pencarian kegiatan berdasarkan tanggal tertentu menggunakan query SQLite.
2. **Mengapa laporan dihitung dengan query SUM di database, bukan dengan menjumlahkan di Dart? Kapan cara sebaliknya lebih tepat?**
   Laporan dihitung menggunakan `SUM()` di database karena SQLite dapat langsung melakukan perhitungan terhadap data yang sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan cara tersebut, aplikasi tidak perlu mengambil seluruh data ke Dart terlebih dahulu untuk dijumlahkan.
   Cara menghitung di Dart lebih cocok apabila data sudah tersedia di dalam memori, jumlah datanya sedikit, atau perhitungan yang dilakukan memiliki aturan khusus yang lebih mudah dibuat menggunakan kode Dart.
3. **Bagaimana tiga tab dapat menampilkan data yang selalu sinkron? Apa risikonya bila removeListener lupa dipanggil?**
   Tiga tab dapat tetap sinkron dengan menggunakan `ValueNotifier` sebagai penanda bahwa data telah berubah. Ketika kegiatan ditambah, diubah, atau dihapus, nilai `versiData` dinaikkan. Halaman yang mendengarkan perubahan tersebut akan memuat ulang data sehingga informasi yang ditampilkan tetap terbaru.
   Jika `removeListener()` lupa dipanggil, listener dapat tetap aktif walaupun halaman sudah tidak digunakan. Hal tersebut dapat menyebabkan penggunaan resource yang tidak diperlukan

dan dapat menimbulkan masalah ketika listener mencoba memperbarui halaman yang sudah tidak aktif.

4. **Apa dampak keputusan "semua kegiatan dihitung, bukan hanya yang selesai" terhadap kebiasaan menabung pengguna?**
   Keputusan tersebut membuat seluruh kegiatan yang dicatat pada hari tersebut ikut diperhitungkan, meskipun kegiatannya belum selesai. Hal ini dapat membantu pengguna melihat perkiraan kondisi keuangan berdasarkan seluruh rencana kegiatan.
   Namun, hasil tabungan dapat berbeda dengan kondisi uang yang sebenarnya karena pemasukan atau pengeluaran dari kegiatan yang belum selesai tetap ikut dihitung. Oleh karena itu, pengguna harus mencatat kegiatan dan nominal dengan benar.
5. **Bagian mana dari aplikasi ini yang paling sulit, dan apa yang akan Anda ubah bila mengerjakannya ulang?**
   Bagian yang paling sulit adalah menggabungkan database SQLite, perhitungan laporan, pengelolaan state, dan penyegaran data antarhalaman. Setiap perubahan data harus langsung terlihat pada daftar kegiatan, ringkasan, dan laporan.
   Jika mengerjakan ulang aplikasi ini, proses pengembangan akan dilakukan secara bertahap. Database dan model akan dibuat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan halaman kegiatan, form, laporan, pengaturan, dan navigasi. Setiap bagian akan diuji sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya agar kesalahan lebih mudah ditemukan.

Kesimpulan

Praktikum Pertemuan 7 membahas pembuatan aplikasi TabungKu yang menggabungkan fitur *to-do list* dengan manajemen keuangan sederhana. Aplikasi dapat digunakan untuk mencatat kegiatan, menentukan tanggal kegiatan, menandai kegiatan selesai, serta mencatat pemasukan dan pengeluaran.

Pada praktikum ini digunakan SQLite untuk menyimpan data kegiatan secara lokal dan SharedPreferences untuk menyimpan pengaturan seperti target tabungan, warna tema, dan mode gelap. Aplikasi juga menerapkan CRUD, validasi form, query agregasi menggunakan COUNT, SUM, dan GROUP BY, NavigationBar, named routes, pengelolaan state, serta indikator kemajuan tabungan.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa data kegiatan dapat disimpan dan tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Ringkasan dan laporan juga dapat menghitung pemasukan, pengeluaran, serta tabungan berdasarkan tanggal. Dengan adanya aplikasi TabungKu, materi Flutter dari pertemuan sebelumnya dapat diterapkan menjadi satu aplikasi yang lebih lengkap dan terintegrasi.